

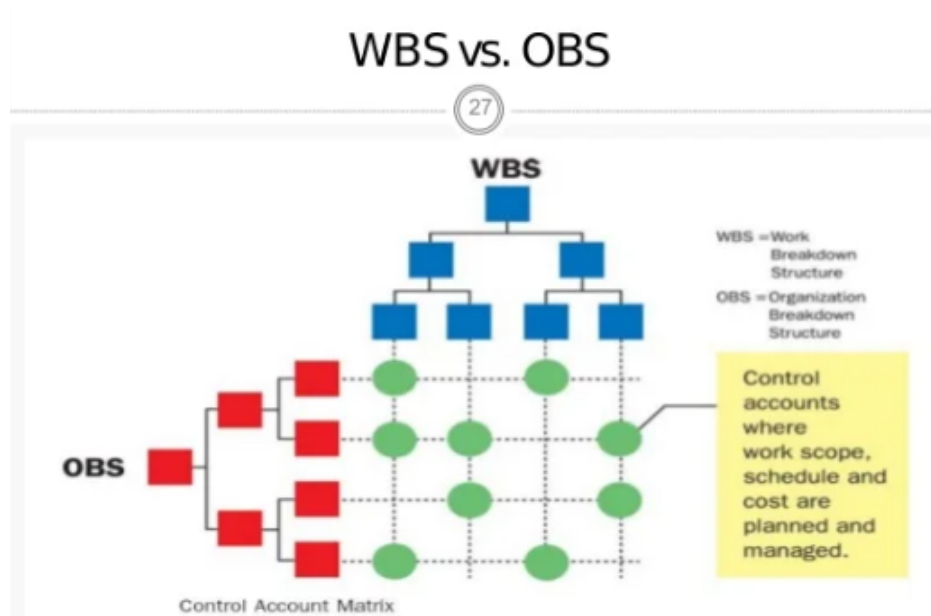
Práctica 4:

EL KIT ESENCIAL

DE LA

PLANIFICACIÓN

(POS, RBS, WBS, WPSA, WPD)



Participantes:

David Fernández Espejo

(dfe00004@red.ujaen.es)

David Lorente Wagner

(dlw00001@red.ujaen.es)

Alba Collado Cano

(acc00255@red.ujaen.es)

ÍNDICE

1. POS → PROJECT OVERVIEW STATEMENT.....	2
PROBLEMA/OPORTUNIDAD.....	2
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	2
OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	2
ALCANCE DEL PROYECTO.....	3
CRITERIOS DE ÉXITO.....	3
SUPOSICIÓN (HIPÓTESIS).....	3
RIESGO PRINCIPAL.....	4
OBSTÁCULO PRINCIPAL.....	4
2. RBS → REQUIREMENT BREAKDOWN STRUCTURE.....	5
NIVEL 1.....	6
NIVEL 2.....	6
NIVEL 3.....	7
3. WBS → WORK BREAKDOWN STRUCTURE.....	9
NIVEL 1.....	10
NIVEL 2.....	10
NIVEL 3.....	11
ITERACIÓN 1 – BASE DEL JUEGO (15 semanas / 600h).....	15
ITERACIÓN 2 – MECÁNICAS AVANZADAS (18 semanas / 720h).....	16
ITERACIÓN 3 – FINALIZACIÓN Y PULIDO (22 semanas / 880h).....	16
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO.....	17
4. WPSA → WORK PACKAGE ASSIGNMENT SHEET.....	18
5. WPD → WORK PACKAGE DESCRIPTION.....	20
WPD - WPA01: Exploración y Entorno Configurado.....	20
WPD - WPA03: Mazmorras básicas y Retos Iniciales.....	20
WPD - WPA04: Progresión de Habilidades.....	20
WPD - WPA05: Loot y Objetos.....	21
WPD - WPA07: Experiencia Multijugador Básica.....	21

1. POS → PROJECT OVERVIEW STATEMENT

PROBLEMA/OPORTUNIDAD

Actualmente, el mercado de los videojuegos de acción-RPG se encuentra altamente saturado de títulos que replican mecánicas clásicas sin introducir mejoras sustanciales en términos de profundidad jugable, progresión o experiencia multijugador. Muchos jugadores demandan experiencias más ricas, persistentes y con un alto grado de personalización, que recompensen tanto la exploración como la optimización estratégica del personaje.

Este proyecto surge como respuesta a dicha necesidad, proponiendo un remake evolutivo de un título existente del género hack & slash, incorporando mecánicas más avanzadas, sistemas de progresión profundos y un enfoque claro en la rejugabilidad a largo plazo. La oportunidad principal reside en ofrecer un producto que combine lo mejor de los referentes clásicos con innovaciones modernas que mantengan el interés de comunidades de jugadores exigentes.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Desarrollo de un videojuego de acción-RPG multiplataforma (PC y móvil inicialmente), ambientado en un mundo de fantasía oscura persistente. El juego contará con exploración abierta, mazmorras dinámicas, sistema avanzado de habilidades, loot con rarezas, crafting y modos multijugador cooperativos y competitivos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto persigue los siguientes objetivos generales, que servirán como base para la definición de requisitos y planificación del trabajo:

- **01. Exploración y Mundo:** Diseñar y desarrollar un mundo abierto persistente, dividido en regiones interconectadas, que incentive la exploración mediante secretos, eventos dinámicos y recompensas únicas.

- **02. Sistemas Jugables:** Implementar sistemas avanzados de progresión del personaje, incluyendo un árbol de habilidades profundo, un sistema de loot con múltiples rarezas y mecánicas de crafting que fomenten builds únicas.
- **03. Experiencia Multijugador:** Desarrollar modos multijugador cooperativos y competitivos estables, equilibrados y escalables, que incrementen la interacción social y la rejugabilidad.
- **04. Calidad y Rendimiento:** Garantizar una experiencia de usuario fluida, equilibrada y optimizada, minimizando errores críticos y asegurando un rendimiento adecuado en las plataformas objetivo.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto incluye el diseño, desarrollo e integración de todos los sistemas esenciales del videojuego base: exploración, combate, progresión, loot, multijugador, interfaz de usuario y pruebas de calidad. El desarrollo se realizará inicialmente para PC y dispositivos móviles, con una arquitectura pensada para futuras expansiones y adaptación a consolas.

Quedan explícitamente fuera del alcance inicial del proyecto las expansiones de contenido post-lanzamiento de gran envergadura, la localización completa a múltiples idiomas y el soporte continuo a largo plazo una vez finalizada la versión estable del producto.

CRITERIOS DE ÉXITO

Los criterios de éxito que se pretenden conseguir a lo largo del desarrollo del proyecto son los siguientes:

- El juego es completamente jugable de principio a fin sin errores críticos.
- Los sistemas de progresión y loot permiten builds variadas y equilibradas.
- El modo multijugador funciona de forma estable con baja latencia.

SUPOSICIÓN (HIPÓTESIS)

Se asume que el motor seleccionado (Unity/Unreal LTS) será suficiente para soportar las mecánicas previstas sin limitaciones técnicas graves.

RIESGO PRINCIPAL

El riesgo principal para el proyecto es la alta complejidad del sistema de habilidades puede provocar desequilibrios y retrasos.

OBSTÁCULO PRINCIPAL

El obstáculo principal para el desarrollo del proyecto es la limitación de recursos humanos frente a la magnitud del proyecto.

2. RBS → REQUIREMENT BREAKDOWN STRUCTURE

En esta sección se presenta la Estructura de Desglose de Requisitos (RBS, por sus siglas en inglés) desarrollada para el proyecto de videojuego de acción-RPG con mecánicas de Hack & Slash. La RBS constituye una herramienta fundamental de gestión que permite organizar, clasificar y visualizar de manera jerárquica todos los requisitos necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto.

El propósito principal de esta estructura es descomponer los requisitos del proyecto en categorías manejables y comprensibles, facilitando así la planificación, el seguimiento y el control durante todas las fases de desarrollo. Esta descomposición sistemática permite:

- **Organizar requisitos:** Agrupar los requisitos en categorías lógicas según su naturaleza y función dentro del proyecto
- **Facilitar la comprensión:** Proporcionar una visión clara y estructurada de las necesidades del proyecto a todos los miembros del equipo
- **Mejorar la trazabilidad:** Establecer relaciones claras entre requisitos de alto nivel y sus componentes específicos
- **Optimizar la gestión:** Permitir una mejor asignación de recursos, estimación de tiempos y control de avances

A continuación, se muestra la estructura general del RBS de nuestro proyecto, con la finalidad de comprender y visualizar de forma correcta su contenido, hemos decidido desglosar los diferentes niveles que componen cada una de las ramas adjuntando por medio de una tabla e imágenes el contenido.



NIVEL 1

Los componentes del nivel 1 están alineadas con los objetivos del POS, y corresponden a los siguientes:

COMPONENTES	CORRESPONDENCIA RBS
1. Exploración y Mundo	
2. Sistemas Jugables	
3. Multijugador	
4. Calidad y Rendimiento	

NIVEL 2

Los componentes del nivel 2 detallan cada uno de los requisitos a los que están asociados, de manera que son los siguientes:

NIVEL 1	COMPONENTES	CORRESPONDENCIA RBS
Exploración y Mundo	1.1 Mapas Interconectados 1.2 Zonas secretas 1.3 Eventos de exploración	
Sistemas Jugables	2.1 Árbol de Habilidades 2.2 Loot y Objetos 2.3 Crafting	

Multijugador	3.1 Cooperativo 3.2 Competitivo	<pre> graph TD A[3. MULTIJUGADOR] --> B[3.1 COOPERATIVO] A --> C[3.2 COMPETITIVO] </pre>
Calidad y Rendimiento	4.1 Optimización 4.2 Balanceo 4.3 Testing Y QA	<pre> graph TD A[4. CALIDAD Y RENDIMIENTO] --> B[4.1 OPTIMIZACIÓN] A --> C[4.2 BALANCEO] A --> D[4.3 TESTING Y QA] </pre>

NIVEL 3

Los componentes del nivel 3 detallan sub-funcionalidades de cada una de las funcionalidades asociadas a un requisito, de manera que son los siguientes:

NIVEL 2	COMPONENTES	CORRESPONDENCIA RBS
Mapas Interconectados	1.1.1 Regiones Principales 1.1.2 Áreas Secundarias	<pre> graph TD A[1.1 MAPAS INTERCONECTADOS] --> B[1.1.1 REGIONES PRINCIPALES] A --> C[1.1.2 ÁREAS SECUNDARIAS] </pre>
Zonas Secretas	1.2.1 Pasadizos Ocultos 1.2.2 Recompensas Únicas	<pre> graph TD A[1.2 ZONAS SECRETAS] --> B[1.2.1 PASADIZOS OCULTOS] A --> C[1.2.2 RECOMPENSAS ÚNICAS] </pre>
Eventos de Exploración	1.3.1 Misiones Dinámicas 1.3.2 Eventos Globales Cooperativos	<pre> graph TD A[1.3 EVENTOS DE EXPLORACIÓN] --> B[1.3.1 MISIONES DINÁMICAS] A --> C[1.3.2 EVENTOS GLOBALES COOPERATIVOS] </pre>
Árbol de Habilidades	2.1.1 Habilidades Básicas 2.1.2 Especialidades 2.1.3 Habilidades Definitivas	<pre> graph TD A[2.1 ÁRBOL DE HABILIDADES] --> B[2.1.1 HABILIDADES BÁSICAS] A --> C[2.1.2 ESPECIALIZACIONES] A --> D[2.1.3 HABILIDADES DEFINITIVAS] </pre>
Loot y Objetos	2.2.1 Encantamientos 2.2.1 Rarezas	<pre> graph TD A[2.2 LOOT Y OBJETOS] --> B[2.2.2 ENCANTAMIENTOS] A --> C[2.2.1 RAREZAS] </pre>

Crafting	2.3.1 Mejora de Objetos 2.3.2 Creación de Objetos Únicos	<pre> graph TD A[2.3 CRAFTING] --> B[2.3.1 MEJORA DE OBJETOS] A --> C[2.3.2 CREACIÓN DE OBJETOS ÚNICOS] </pre>
Cooperativo	3.1.1 Mazmorras Compartidas 3.1.2 Eventos Cooperativos	<pre> graph TD A[3.1 COOPERATIVO] --> B[3.1.1 MAZMORRAS COMPARTIDAS] A --> C[3.1.2 EVENTOS COOPERATIVOS] </pre>
Competitivo	3.2.1 PvP 3.2.2 Ligas y Rankings	<pre> graph TD A[3.2 COMPETITIVO] --> B[3.2.1 PvP] A --> C[3.2.2 LIGAS Y RAKINGS] </pre>

3. WBS → WORK BREAKDOWN STRUCTURE

La estimación del esfuerzo del proyecto se ha realizado a partir de una descomposición jerárquica del trabajo (Work Breakdown Structure, WBS), alineada con los hitos e iteraciones definidos en la Práctica 1. Este enfoque permite identificar, organizar y planificar todas las actividades necesarias para el desarrollo completo del videojuego, desglosándolo hasta un nivel de tareas suficientemente detallado como para poder estimar el esfuerzo, asignar responsabilidades y realizar un seguimiento efectivo del progreso del proyecto.

Para la estimación temporal se ha considerado una dedicación estándar de **40 horas semanales por miembro del equipo**, distribuidas en **8 horas diarias durante 5 días a la semana**. A partir de esta base, se han asignado duraciones y cargas de trabajo a cada actividad en función de su complejidad, dependencia con otras tareas y relevancia dentro de cada iteración. Las estimaciones obtenidas permiten mantener la coherencia entre el WBS, la planificación temporal y los hitos del proyecto, garantizando la viabilidad del plan propuesto.

Asimismo, el WBS se ha estructurado siguiendo las **tres iteraciones principales del proyecto** (Base del Juego, Mecánicas Avanzadas y Finalización y Pulido), lo que facilita la trazabilidad entre los requisitos, los objetivos del proyecto y las entregas parciales previstas en cada hito. Esta organización favorece una planificación incremental y controlada, permitiendo detectar desviaciones de manera temprana y aplicar medidas correctivas cuando sea necesario.

IMAGEN GENERAL DEL WBS:



NIVEL 1

El Nivel 1 de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS, por sus siglas en inglés) representa la descomposición de más alto nivel del proyecto de videojuego de acción-RPG Hack & Slash. Este nivel establece los componentes principales que estructuran todo el trabajo necesario para completar el proyecto de manera exitosa, los cuales son los siguientes:

COMPONENTES	CORRESPONDENCIA RBS
Iteración 1 - Base del Juego	1. ITERACIÓN 1 - BASE DEL JUEGO
Iteración 2 - Mecánicas Avanzadas	2. ITERACIÓN 2 - MECÁNICAS AVANZADAS
Iteración 3 - Finalización Y Pulido	3. ITERACIÓN 3 - FINALIZACIÓN Y PULIDO

NIVEL 2

El Nivel 2 de la Estructura de Desglose del Trabajo representa la primera descomposición detallada de los componentes principales establecidos en el Nivel 1. En este nivel, cada componente de alto nivel se subdivide en paquetes de trabajo más específicos y manejables, proporcionando un mayor grado de detalle y precisión en la planificación del proyecto de videojuego de acción-RPG Hack & Slash.

NIVEL 1	COMPONENTES	CORRESPONDENCIA RBS
Base del Juego	1.1 Exploración y Entorno Configurado 1.2 Mazmorras Básicas y Métodos Iniciales 1.3 Progresión de Habilidades Iniciales 1.4 Loot y Objetos Iniciales 1.5 Multijugador Básico	
Mecánicas Avanzadas	2.1 Exploración Ampliada 2.2 Mazmorras y Eventos Dinámicos 2.3 Progresión de Habilidades Avanzadas 2.4 Loot y Objetos Avanzados 2.5 Experiencia Multijugador Expandida	
Finalización y Pulido	3.1 Exploración Total 3.2 Mazmorras y Eventos Permanentes 3.4 Loot y Objetos Finales 3.5 Experiencia Multijugador Competitiva	

NIVEL 3

El Nivel 3 de la Estructura de Desglose del Trabajo representa el mayor grado de detalle en la descomposición jerárquica del proyecto de videojuego de acción-RPG Hack & Slash. En este nivel, se alcanzan los paquetes de trabajo operativos y específicos que constituyen las unidades fundamentales de planificación, ejecución y control del proyecto.

NIVEL 2	COMPONENTES	CORRESPONDENCIA RBS
Exploración y Entorno Configurado	1.1.1 Diseño del Mapa Base y Rutas Principales 1.1.2 Implementación del entorno jugable 1.1.3 Integración de recompensas visuales básicas	<pre> graph TD A[1.1 EXPLORACIÓN Y ENTORNO CONFIGURADO] --> B[1.1.1 DISEÑO DEL MAPA BASE Y RUTAS PRINCIPALES 30h] A --> C[1.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO JUGABLE 30h] A --> D[1.1.3 INTEGRACIÓN DE RECOMPENSAS VISUALES BÁSICAS 20h] </pre>
Mazmorras Básicas y Métodos Iniciales	1.2.1 Diseño de Mazmorras Iniciales 1.2.2 Implementación de Generación Procedural Simple 1.2.3 Minijuegos Básicos y Cofres	<pre> graph TD A[1.2 MAZMORRAS BÁSICAS Y RETOS INICIALES] --> B[1.2.1 DISEÑO DE MAZMORRAS INICIALES 40h] A --> C[1.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE GENERACIÓN PROCEDURAL SIMPLE 50h] A --> D[1.2.3 MINIJUEGOS BÁSICOS Y COFRES 30h] </pre>
Progresión de Habilidades Iniciales	1.3.1 Diseño del Árbol de Habilidades Nivel 1-5 1.3.2 Implementación de Ramas Básicas 1.3.3 Sistema de reseteo y redistribución	<pre> graph TD A[1.3 PROGRESIÓN DE HABILIDADES INICIALES] --> B[1.3.1 DISEÑO DEL ÁRBOL DE HABILIDADES NIVEL 1-5 40h] A --> C[1.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE RAMAS BÁSICAS 80h] A --> D[1.3.3 SISTEMA DE RESETEO Y REDISTRIBUCIÓN 40h] </pre>
Loot y Objetos Iniciales	1.4.1 Diseño de Sistema de Rarezas Básicas 1.4.2 Implementación de Armas y Armaduras Iniciales 1.4.3 Drops por Enemigos y Cofres	<pre> graph TD A[1.4 LOOT Y OBJETOS INICIALES] --> B[1.4.1 DISEÑO DE SISTEMA DE RAREZAS BÁSICAS 30h] A --> C[1.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE ARMAS Y ARMADURAS INICIALES 60h] A --> D[1.4.3 DROPS POR ENEMIGOS Y COFRES 30h] </pre>

Multijugador Básico	1.5.1 Implementación Cooperativo 2 jugadores 1.5.2 Chat Básico de Equipo 1.5.3 Pruebas de Estabilidad Iniciales	<pre> graph TD A[1.5 MULTIJUGADOR BÁSICO] --> B[1.5.1 IMPLEMENTACIÓN COOPERATIVO 2 JUGADORES 70h] A --> C[1.5.2 CHAT BÁSICO DE EQUIPO 30h] A --> D[1.5.3 PRUEBAS DE ESTABILIDAD INICIALES 20h] </pre>
Exploración Ampliada	2.1.1 Diseño de Nuevas Regiones y Accesos Secretos 2.1.2 Implementación de Expansiones de Mapa	<pre> graph TD A[2.1 EXPLORACIÓN AMPLIADA] --> B[2.1.1 DISEÑO DE NUEVAS REGIONES Y ACCESOS SECRETOS 60h] A --> C[2.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE EXPANSIONES DE MAPA 100h] </pre>
Mazmorras y Eventos Dinámicos	2.2.1 Diseño de Minijuegos Avanzados y Trampas 2.2.1 Implementación de eventos temporales	<pre> graph TD A[2.2 MAZMORRAS Y EVENTOS DINÁMICOS] --> B[2.2.1 DISEÑO DE MINIJUEGOS AVANZADOS Y TRAMPAS 50h] A --> C[2.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS TEMPORALES 70h] </pre>
Progresión de Habilidades Avanzadas	2.3.1 Ampliación del Árbol hasta Nivel 10 2.3.2 Implementación de Sinergias Habilidad-Objeto	<pre> graph TD A[2.3 PROGRESIÓN DE HABILIDADES AVANZADAS] --> B[2.3.1 AMPLIACIÓN DEL ARBOL HASTA NIVEL 10 80h] A --> C[2.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE SINERGIAS HABILIDAD-OBJETO 80h] </pre>
Loot y Objetos Avanzados	2.4.1 Nuevas Rarezas y Encantamientos. 2.4.2 Sistema de Crafting Inicial	<pre> graph TD A[2.4 LOOT Y OBJETOS AVANZADOS] --> B[2.4.1 NUEVAS RAREZAS Y ENCANTAMIENTOS 70h] A --> C[2.4.2 SISTEMA DE CRAFTING INICIAL 50h] </pre>

Experiencia Multijugador Expandida	2.5.1 Eventos Cooperativos Permanentes 2.5.2 PvP Básico 1VS1 y Ranking Inicial	<pre> graph TD A[2.5 EXPERIENCIA MULTIJUGADOR EXPANDIDA] --> B[2.5.1 EVENTOS CORPORATIVOS PERMANENTES 80h] A --> C[2.5.2 PVP BÁSICO 1VS1 Y RANKING INICIAL 80h] </pre>
Exploración Total	3.1.1 Integración de Mundo Abierto Multiregión 3.1.2 Zonas Secretas y Eventos Globales	<pre> graph TD A[3.1 EXPLORACIÓN TOTAL] --> B[3.1.1 INTEGRACIÓN DE MUNDO ABIERTO MULTIREGIÓN 120h] A --> C[3.1.2 ZONAS SECRETAS Y EVENTOS GLOBALES 80h] </pre>
Mazmorras y Eventos Permanentes	3.2.1 Nuevas Mazmorras de Alta Dificultad 3.2.2 Integración de Eventos Permanentes	<pre> graph TD A[3.2 MAZMORRAS Y EVENTOS PERMANENTES] --> B[3.2.1 NUEVAS MAZMORRAS DE ALTA DIFICULTAD 100h] A --> C[3.2.2 INTEGRACIÓN DE EVENTOS PERMANENTES 60h] </pre>
Progresión de Habilidades Finales	3.3.1 Habilidades Definitivas y Balanceo Final 3.3.2 Pruebas de Equilibrio y Ajustes de Progresión	<pre> graph TD A[3.3 PROGRESIÓN DE HABILIDADES FINALES] --> B[3.3.1 HABILIDADES DEFINITIVAS Y BALANCEO FINAL 140h] A --> C[3.3.2 PRUEBAS DE EQUILIBRIO Y AJUSTES DE PROGRESIÓN 60h] </pre>
Loot y Objetos Finales	3.4.1 Crafting Avanzado y Objetos Únicos 3.4.2 Equilibrio de Rarezas y Economía	<pre> graph TD A[3.4 LOOT Y OBJETOS FINALES] --> B[3.4.1 CRAFTING AVANZADO Y OBJETOS ÚNICOS 60h] A --> C[3.4.2 EQUILIBRIO DE RAREZAS Y ECONOMÍA 20h] </pre>

Experiencia Multijugador Competitiva	3.5.1 Arenas PVP y Ligas 3.5.2 Raids Cooperativas y Eventos Globales	<pre> graph TD A[3.5 EXPERIENCIA MULTIJUGADOR COMPETITIVA] --> B[3.5.1 ARENAS PVP Y LIGAS 180h] A --> C[3.5.2 RAIDS COOPERATIVAS Y EVENTOS GLOBALES 60h] </pre>
--	--	---

ITERACIÓN 1 – BASE DEL JUEGO *(15 semanas / 600h)*

Exploración y entorno configurado

(2 semanas – 80h)

- Diseño del mapa base y rutas principales (30h)
- Implementación del entorno jugable (30h)
- Integración de recompensas visuales básicas (20h)

Mazmorras básicas y retos iniciales

(3 semanas – 120h)

- Diseño de mazmorras iniciales (40h)
- Implementación de generación procedural simple (50h)
- Minijuegos básicos y cofres (30h)

Progresión de habilidades iniciales

(4 semanas – 160h)

- Diseño del árbol de habilidades nivel 1–5 (40h)
- Implementación de ramas básicas (80h)
- Sistema de reseteo y redistribución (40h)

Loot y objetos iniciales

(3 semanas – 120h)

- Diseño de sistema de rarezas básicas (30h)
- Implementación de armas y armaduras iniciales (60h)
- Drops por enemigos y cofres (30h)

Multijugador básico

(3 semanas – 120h)

- Implementación cooperativo 2 jugadores (70h)
- Chat básico de equipo (30h)

- Pruebas de estabilidad iniciales (20h)

ITERACIÓN 2 – MECÁNICAS AVANZADAS (18 semanas / 720h)

Exploración ampliada (4 semanas – 160h)

- Diseño de nuevas regiones y accesos secretos (60h)
- Implementación de expansiones de mapa (100h)

Mazmorras y eventos dinámicos (3 semanas – 120h)

- Diseño de minijuegos avanzados y trampas (50h)
- Implementación de eventos temporales (70h)

Progresión de habilidades avanzadas (4 semanas – 160h)

- Ampliación del árbol hasta nivel 10 (80h)
- Implementación de sinergias habilidad–objeto (80h)

Loot y objetos avanzados (3 semanas – 120h)

- Nuevas rarezas y encantamientos (70h)
- Sistema de crafting inicial (50h)

Experiencia multijugador expandida (4 semanas – 160h)

- Eventos cooperativos permanentes (80h)
- PvP básico 1vs1 y ranking inicial (80h)

ITERACIÓN 3 – FINALIZACIÓN Y PULIDO (22 semanas / 880h)

Exploración total (5 semanas – 200h)

- Integración de mundo abierto multiregión (120h)
- Zonas secretas y eventos globales (80h)

Mazmorras y eventos permanentes (4 semanas – 160h)

- Nuevas mazmorras de alta dificultad (100h)
- Integración de eventos permanentes (60h)

Progresión de habilidades finales (5 semanas – 200h)

- Habilidades definitivas y balanceo final (140h)
- Pruebas de equilibrio y ajustes de progresión (60h)

Loot y objetos finales (2 semanas – 80h)

- Crafting avanzado y objetos únicos (60h)
- Equilibrio de rarezas y economía (20h)

Experiencia multijugador competitiva (6 semanas – 240h)

- Arenas PvP y ligas (180h)
- Raids cooperativas y eventos globales (60h)

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

Total horas estimadas: 2.200 h

- **Días:** 275 días
- **Semanas:** 55 semanas
- **Meses:** 13,75 meses

4. WPSA → WORK PACKAGE ASSIGNMENT SHEET

La **Hoja de Asignación de Paquetes de Trabajo (WPSA)** permite establecer de **forma clara** la correspondencia entre los paquetes de trabajo definidos en el WBS y los roles responsables de su ejecución. Este documento **facilita la asignación de responsabilidades** dentro del equipo de desarrollo, asegurando una **distribución equilibrada** del trabajo y evitando solapamientos. Además, sirve como referencia para el seguimiento del progreso y la rendición de cuentas a lo largo del proyecto. Aquí podemos ver una tabla con los distintos **IDs**, **paquetes de trabajo** y cada **responsable**:

ID	PAQUETE DE TRABAJO	RESPONSABLE
WPA-01	Exploración y entorno configurado	Diseñador de niveles y diseñador 3D
WPA-02	Mazmorras básicas y retos iniciales	Diseñador de niveles y programador
WPA-03	Progresión de habilidades iniciales	Programador
WPA-04	Loot y objetos iniciales	Programador
WPA-05	Multijugador básico	Programador
WPA-06	Exploración ampliada	Diseñador de niveles y diseñador 3D
WPA-07	Mazmorras y eventos dinámicos	Diseñador de niveles y programador
WPA-08	Progresión de habilidades avanzadas	Programador
WPA-09	Loot y objetos avanzados	Programador
WPA-10	Experiencia multijugador expandida	Programador

5. WPD → WORK PACKAGE DESCRIPTION

El **Work Package Description** (WPD) detalla cada paquete de trabajo definido en el WBS, especificando su **alcance**, **entradas**, **salidas** y **criterios de aceptación**. Permite al equipo entender claramente qué se espera de cada tarea y quién es responsable de su ejecución. Cada WPD define también las **dependencias** con otros paquetes de trabajo, asegurando que las tareas se **integren** correctamente en el proyecto.

WPD - WPA01: Exploración y Entorno Configurado

- **Descripción:** Desarrollo del sistema de exploración inicial del mundo, incluyendo el mapa base, rutas principales, áreas ocultas simples y recompensas visuales básicas como cofres y gemas.
- **Entradas:** RBS (Exploración), diseño de mapas, feedback interno.
- **Salidas:** Mundo inicial funcional, rutas definidas, cofres y recompensas visibles.
Responsable: Diseñador de niveles y diseñador 3D.
- **Dependencias:** Diseño de entornos y sistemas de loot.
- **Criterios de aceptación:** El jugador puede moverse sin bloqueos, acceder a secretos iniciales y recibir recompensas coherentes.

WPD - WPA03: Mazmorras básicas y Retos Iniciales

- **Descripción:** Implementación de la generación procedural de mazmorras simples, minijuegos de desbloqueo y cofres como recompensas, asegurando rejugabilidad y desafíos iniciales.
- **Entradas:** Diseño de mazmorras, RBS (Mazmorras y Retos), assets de juego.
- **Salidas:** Mazmorras jugables, minijuegos funcionales, recompensas implementadas.
- **Responsable:** Diseñador de niveles, y programador.
- **Dependencias:** Exploración y Entorno Configurado, Loot y Objetos Iniciales.
- **Criterios de aceptación:** Mazmorras accesibles, minijuegos resolubles y cofres funcionales.

WPD - WPA04: Progresión de Habilidades

- **Descripción:** Diseño e implementación del árbol de habilidades modular, escalable y balanceado, incluyendo niveles 1–10 y especializaciones finales.

- **Entradas:** Documento de requisitos, diseño de gameplay, feedback interno.
- **Salidas:** Árbol de habilidades completo, habilidades definitivas operativas, reseteo funcional.
- **Responsable:** Programador de gameplay.
- **Dependencias:** Sistemas de combate y balanceo, Loot y Objetos.
- **Criterios de aceptación:** Sistema balanceado, sin exploits, con reseteo de puntos operativo.

WPD - WPA05: Loot y Objetos

- **Descripción:** Implementación completa del sistema de objetos y loot, incluyendo rarezas básicas, encantamientos iniciales y drops por enemigos y cofres.
- **Entradas:** Diseño de ítems, RBS (Loot y Objetos), balance interno.
- **Salidas:** Sistema de loot funcional con rarezas, drops y recompensas operativas.
- **Responsable:** Programador.
- **Dependencias:** Progresión de Habilidades, Mazmorras y Eventos.
- **Criterios de aceptación:** Loot equilibrado, drops funcionales y coherentes con la progresión del jugador.

WPD - WPA07: Experiencia Multijugador Básica

- **Descripción:** Desarrollo del modo cooperativo inicial para mazmorras, con soporte de 2 jugadores, chat básico y sincronización de sesiones.
- **Entradas:** Arquitectura de red, RBS (Multijugador), sistemas de backend.
- **Salidas:** Sesiones cooperativas estables, chat funcional y sincronización correcta.
- **Responsable:** Programador multijugador.
- **Dependencias:** Backend, Exploración y Mazmorras.
- **Criterios de aceptación:** Conexiones estables, sincronización correcta y comunicación funcional entre jugadores.